

SOLVEN

คืนเวลาให้ครู — ด้วยผู้ช่วย multi-agent ที่ทำงานธุรการแทน

ตรวจงาน · ร่างแผนการสอน · ร่างรายงาน — ครูอนุมัติทุกครั้ง (human-in-the-loop)

Phirawit Jitnarong (bravforcode) — ทีมคนเดียว (Solo)

github.com/bravforcode/Solven

solven.vercel.app — ทดลองใช้งานจริงได้ (live demo)

โจทย์: Empowering Teachers

เด็กไทยเรียนรู้ถดถอย และเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกปี

THE PROBLEM · PISA 2022 (OECD)

394

คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี (PISA 2022)

ค่าเฉลี่ย OECD = 472 · ลดลงจาก 419 คะแนนในปี 2018

19 จุด% สัดส่วนนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (Level 2) เพิ่มขึ้น เทียบกับปี 2012

สุดช้า กลุ่มยากจนที่สุด 25% แทบไม่มีใครถึงระดับสูงสุด ขณะที่กลุ่มรวยที่สุด 25% มีราว 1 ใน 5

ต้นตอ: ครูไม่พอ — แต่ไม่พอแบบกระจุกตัว

ROOT CAUSE · สพฐ. + TDRI

15,089

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน < 120 คน) — 50% ของโรงเรียน สพฐ. ทั้งหมด 30,112 แห่ง

~12,000

โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น (น้อยกว่า 1 คนต่อระดับชั้น)

43,000

ครูที่โรงเรียนกลุ่มนี้ขาดแคลนรวมกัน — มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระบบราว 5 เท่า

1 : N

ครู 1 คน ต้องสอนหลายวิชา/หลายชั้นพร้อมกัน + งานธุรการ

ผล: งานเตรียมสอน ตรวจงาน และเอกสารธุรการทวีคูณตามวิชา/ชั้นที่ครูต้องรับผิดชอบ

ปัญหาไม่ใช่ “ครูไม่พอ” ในภาพรวม แต่คือการขาดแคลนที่กระจุกตัวในโรงเรียนที่เปราะบางที่สุด — ภาคเหนือตอนบน อีสาน ชายแดนใต้

การคืนเวลาให้ครู = ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจริง

WHY IT MATTERS · WORLD BANK (2015)

15%

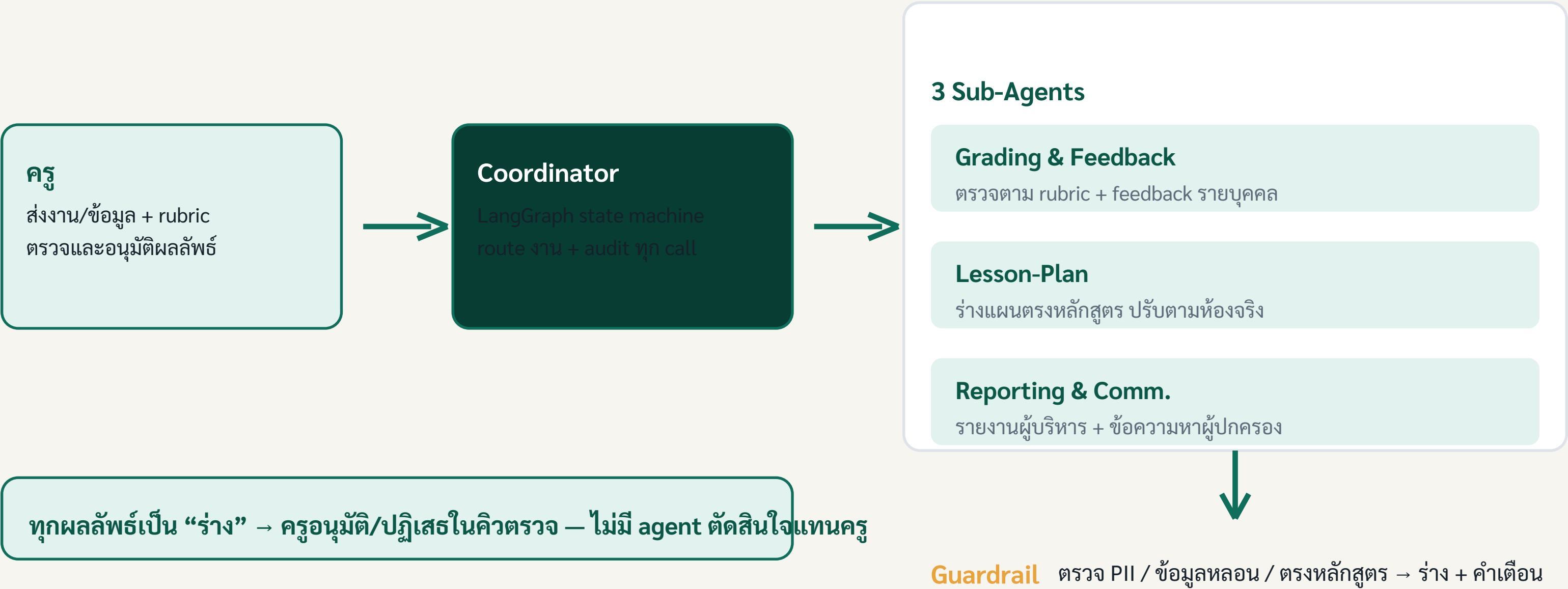
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อโรงเรียนกลุ่มผลการเรียนรู้ต่ำสุด
และครูไม่ครบชั้นได้รับครูเพิ่ม 1 คนต่อ 1 ห้อง (งานวิจัยธนาคารโลก)

เราเพิ่มครูไม่ได้ทุกโรงเรียนในคืนเดียว — แต่เราคืนเวลาให้ครูคนเดิมได้

กลไกเดียวกัน: เพิ่ม “เวลาสอนที่ใช้ได้จริง” ต่อครู 1 คน = เพิ่มศักยภาพต่อหัว

Solven: ผู้ช่วยครูแบบ multi-agent — ครูเป็นคนตัดสินใจเสมอ

SOLUTION



ทำงานยังไง — ตั้งแต่ส่งงานจนถึงครูอนุมัติ

HOW IT WORKS

- 1 ครูส่งงานบนมือถือ/เว็บ (offline ได้ — PWA)
- 2 Coordinator (LangGraph) เลือก agent + ประกอบ context
- 3 Sub-agent สร้างร่างผลลัพธ์
- 4 Guardrail ตรวจ PII / ข้อมูลหลอน / ตรงหลักสูตร
- 5 บันทึก audit ทุก agent call (ตาราง agent_runs)
- 6 ครูตรวจร่าง → อนุมัติหรือแก้ไข → จบงาน

Next.js PWA + offline-first

FastAPI + LangGraph

SQLite audit log (agent_runs)

Thai LLM self-host (target: Typhoon2)

LLM: ระหว่างพัฒนาใช้ API (Anthropic/OpenAI) .
สเกลจริงใช้ open-source Thai model บน AIS Cloud —
ต้นทุนต่ำ + ข้อมูลอยู่ในไทย (data sovereignty)

ใช้เทคโนโลยี AIS เป็น core ของระบบจริง — ไม่ใช่แค่กล่าวถึง

AIS TECHNOLOGY

AIS 5G

ครูในพื้นที่ห่างไกลใช้ผ่านมือถือได้โดยตรง +
กลยุทธ์ offline-first / background sync

AIS Cloud / EEC

รัน backend + GPU inference +
ฐานข้อมูลทั้งหมดในไทย — ข้อมูลนักเรียนอยู่ในไทย (data sovereignty; PDPA-ready)

NDLP (K-12)

ต่อยอดฐานครูสพฐ. ผ่าน NDLP —
ลดแรงเสียดทานการ adopt (ช่องทาง K-12
ของรัฐ)

AIS NB-IoT / Magellan — ต่อยอดระยะยาว (อุปกรณ์/เซนเซอร์โรงเรียนห่างไกล)

ไม่ใช่ core ของเวอร์ชันแรก — ออกแบบให้พร้อมขยาย

กลุ่มเป้าหมาย: ครูที่แบกภาระเกินอัตรากำลังที่สุด

TARGET USERS

12,000

โรงเรียนขนาดเล็ก (ข้อมูลอ้างอิง
TDRI/สพฐ. ปี 2561)

หมื่น+

ครูที่แบกภาระเกินอัตรากำลัง

3 ภูมิภาค

เหนือตอนบน · อีสาน · ชายแดนใต้

โปรไฟล์ครูเป้าหมาย

- อายุ 25–55 · สอนหลายวิชา/หลายชั้นในห้องเดียว · พื้นที่ชนบท — เน็ตบ้าน/ไฟเบอร์จำกัด แต่มีสัญญาณมือถือ
- ไม่มีเวลาอบรมระบบซับซ้อน — ต้องใช้งานบนมือถือได้ทันที

กลุ่มรอง: ผู้บริหารสถานศึกษา/เขตพื้นที่ — ได้รายงานครบถ้วนตรงเวลา

ผลกระทบและการขยายผล — 3 ระยะ

P1 · Pilot

เดือน 1–4

10–20 โรงเรียน ผ่านเครือข่าย สพฐ./NIA

KPI: ชั่วโมงครูที่ประหยัด/สัปดาห์ ·
ความแม่นยำเทียบครู ($Kappa \geq 0.8$)

P2 · District

เดือน 5–12

3–5 เขตพื้นที่ (~1,000 ครู)

KPI: adoption รายสัปดาห์ ·
เวลาตอบสนองผู้ปกครอง

P3 · Scale

ปี 2

Integrate ใน NDLP / AIS AISpace +
IoT ขยาย

KPI: ครู active · ผลสำรวจภาระงาน ·
ผลสัมฤทธิ์ระยะยาว

โมเดลความยั่งยืน: ระยะแรกเน้นผลกระทบเชิงระบบกับภาครัฐ — พิจารณาโมเดลรายได้ในระยะถัดไป

วัดผลด้วยหลักฐาน ไม่ใช่คำโฆษณา: บันทึกเวลาที่ประหยัดได้จริง + ความแม่นยำเทียบครูจริง

ทีม — และสิ่งที่เราขอ

ทีม Solven — สมาชิกคนเดียว (Solo)

• Phirawit Jitnarong (bravforcode) — AI/data systems, full-stack, multi-agent orchestration (LangGraph) • Prior art: enterprise-agent-os, adminmate-ai (production multi-agent systems) • ลงพื้นที่คุยกับครูจริง 2 โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ก่อนออกแบบ solution

สิ่งที่เราขอจากเวทีนี้

1. โอกาส pilot ร่วมกับ สพฐ./AIS ในโรงเรียนขนาดเล็ก 2. คำแนะนำ/ mentorship จากกรรมการด้านการศึกษา 3. คำปรึกษาด้านโมเดลความยั่งยืนและการขยายผล

ทำไมทีมนี้: มี prior art จริง — prototype ที่รันได้ + สถาปัตยกรรม production ครบ (docs/appendix-a)

github.com/bravforcode/Solven — โค้ดจริง ตรวจสอบได้ 12 tests ผ่าน • audit log ครบ

solven.vercel.app — live demo ทดลองใช้งานได้จริง

ขอขอบคุณ AIS • กระทรวงศึกษาธิการ • สพฐ. • NIA — ครูไทยควรได้เวลาคืน